Tổng quan bài thi:

	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả
Bài 1	**Xây dựng dãy số**	AVR.*	AVR.INP	AVR.OUT
Bài 2	**Số may mắn**	LUCKY.*	LUCKY.INP	LUCKY.OUT
Bài 3	**Trung bình lớn nhất**	AVERAGE.*	AVERAGE.INP	AVERAGE.OUT
Bài 4	**Đoạn thẳng**	FIND.*	FIND.INP	FIND.OUT
Bài 5	**WORD**	WORD.*	WORD.INP	WORD.OUT

Dữ liệu vào là đúng đắn, không cần phải kiểm tra. Trong các file dữ liệu vào/ra, nếu dữ liệu trên cùng một dòng thì được cách nhau bởi ít nhất 1 dấu cách.

Bài 1. Xây dựng dãy số (6 điểm)

Cho dãy số nguyên B = (b_1, $b_{2,...,}b_{n-1}$,b_n), hãy thực hiện xây dựng dãy số nguyên A= (a_1, a_2,.., a_n) sao cho ∀i: 1≤ i ≤n trung bình cộng của i phần tử đầu tiên trong dãy A bằng đúng b_i:

$$\frac{a_1+ a_2+\cdots+a_i}{i} = b_i \text{ , } \forall i = 1, 2,\ldots, n$$

Dữ liệu: Vào từ file văn bản AVR.INP

- Dòng 1: Chứa số nguyên dương n ($n \leq 10^6$)
- Dòng 2: Chứa n số nguyên $b_1, b_2,\ldots,b_{n-1}, b_n$ ($\forall i: |b_i| \leq 10^{9)}$

Kết quả: Ghi ra file văn bản AVR.OUT gồm n số a_1,a_2,.., a_n theo đúng thứ tự.

Các số trên một dòng của input/output file được /phải ghi cách nhau ít nhất Một dấu cách.

Ràng buộc:

- Có 60% test tương ứng với 60% điểm của bài toán thỏa mãn $n \leq 10^3$
- Có 40% test tương ứng với 40% điểm của bài toán thỏa mãn $10^3 < n \leq 10^6$
- ***Ví dụ:***

AVR.INP	AVR.OUT
5 1 2 2 3 4	1 3 2 6 8

Bài 2. Số may mắn(5 điểm).

Để khởi động cho một buổi học căng thẳng, giờ sinh hoạt 15 phút đầu mỗi buổi học của lớp 10 Tin K30 các bạn đã tổ chức trò chơi tạo hứng thú trong học tập. Người đứng ra tổ chức trò chơi là Thái An, bạn là học sinh giỏi và đam mê Tin học của lớp. Hội thi Tin học trẻ toàn quốc vừa qua Thái An cũng mang về cho mình môt giải thưởng cá nhân. Trò chơi có tên " Tìm số may mắn" như sau: Đầu tiên Thái An sử dụng máy tính sinh ra một dãy A gồm n số nguyên a_1,a_2,.., a_n. Sau đó thực hiên Q lần chơi tìm các số may mắn, mỗi lần chơi máy tính sẽ đưa ra số nguyên x, Thái An định nghĩa số may mắn là số xuất hiện của x trong dãy A nói trên.

Yêu cầu: Gồm Q lần chơi, mỗi lần chơi là một số nguyên x, bạn hãy tìm số may mắn trong mỗi lần chơi tương ứng.

Dữ liệu: Vào từ file LUCKY.INP

- Dòng 1: Một số nguyên duy nhất n ($1 \le n \le 10^5$)
- Dòng 2: Dãy số A gồm n số nguyên $a_1,a_2,..,a_n$ ($|a_i| \le 10^9$, $0 < i \le n$).
- Dòng 3: Số nguyên dương Q ($Q \le 10^5$)
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên x ($|x| \le 10^9$)

Các số trên cùng một dòng ghi cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file LUCKY.OUT gồm Q dòng, mỗi dòng là một số may mắn với số x tương ứng.

Ràng buộc:

+ Có 40% test tương ứng 40% điểm của bài toán thỏa mãn Q = 1, $n \le 10^3$
+ Có 30% test tương ứng 30% điểm của bài toán thỏa mãn $Q \le 10^3$, $n \le 10^3$
+ Có 30% test cuối cùng tương ứng 30% điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

LUCKY.INP	LUCKY.OUT	Giải thích
6 1 2 2 3 4 6 3 5 2 1	0 2 1	Số 5 xuất hiện 0 lần trong dãy Số 2 xuất hiện 2 lần trong dãy Số 1 xuất hiện 1 lần trong dãy.

Bài 3 Trung bình lớn nhất(4 điểm).

Cho số nguyên dương n và dãy số $A_1, A_2, A_3,\ldots A_N$. Gọi đoạn con [u,v] của dãy là các phần tử liên tiếp $A_u, A_{u+1}, A_{u+2},\ldots A_v$ ($u \le v$). Dễ thấy đoạn con [u,v] có độ dài là v-u+1 và giá trị trung bình là :

$$\frac{A_u + A_{u+1} + A_{u+2} + \cdots + A_v}{v - u + 1}$$

Yêu cầu: Cho số nguyên K, hãy xác định đoạn con có độ dài không nhỏ hơn k có giá trị trung bình lớn nhất.

Dữ liệu vào: Vào từ file văn bản AVERAGE.INP

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương n, k
- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên $A_1, A_2,\ldots A_N$ ($|A_i| \le 10^9$, $1 \le i \le n$), các số được phân tách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra: Đưa ra file văn bản AVERAGE.OUT một số thực duy nhất là giá trị trung bình của đoạn con tìm được. Kết quả đưa ra lấy 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

Ví dụ:

AVERAGE.INP	AVERAGE.OUT
4 2 17 0 14 1	10.333
5 1 2 8 -1 4 5	8.000

Giải thích:
- Trong ví dụ 1, đoạn con có giá trị trung bình lớn nhất thỏa mãn là đoạn [1,3] với các giá trị 17, 0, 14.
- Trong ví dụ 2, đoạn con có giá trị trung bình lớn nhất thỏa mãn là đoạn [2,2] với giá trị là 8.

Ràng buộc:
+ 20% số test tương ứng với 20% điểm có n ≤400, k=1;
+ 30% số test tương ứng với 30% điểm có $1< k \leq n \leq 400$
+ 30% số test tương ứng với 30% điểm có $1< k \leq n \leq 5.10^3$
+ 20% số test còn lại tương ứng với 20% số điểm có $1 < k \leq n \leq 2.10^5$

Bài 4. Đoạn thẳng (3 *điểm*).

Trên trục số có n đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng được xác định bởi điểm đầu là số nguyên x và điểm cuối là số nguyên y ($|x| \leq 10^9$, $|y| \leq 10^9$)

Người ta tiến hành tô đậm n đoạn thẳng trên . Khi đó trên trục Ox sẽ xuất hiện những đoạn được tô đậm.

Yêu cầu: Hãy xác định độ dài của đoạn được tô đậm dài nhất sau khi tô đậm n đoạn thẳng đã cho.

Dữ liệu: Vào từ file FIND.INP
- Dòng 1: Một số nguyên duy nhất n ($1 \leq n \leq 10^5$).
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một cặp (x,y) là tọa độ của điểm đầu và điểm cuối của các đoạn thẳng.

Kết quả: Ghi ra file FIND.OUT độ dài của đoạn được tô đậm dài nhất.

Các số trên một dòng của input/ output file được/ phải ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Ràng buộc:
+ Có 50% test tương ứng 50% điểm của bài toán thỏa mãn $n \leq 10^3$
+ Có 50% test tương ứng 50% điểm của bài toán thỏa mãn $10^3 < n \leq 10^5$

Ví dụ:

FIND.INP	FIND.OUT	Giải thích
4 -1 2 1 5 6 7 -3 -2	6	- Tô đậm đoạn 1: [-1, 2] - Tô đậm đoạn 2: [1, 5] - Tô đậm đoạn 3:[6, 7] - Tô đậm đoạn 4: [-3, -2] Đoạn được tô đậm dài nhất là : [-1,5]

BÀI 5. WORK (*2 điểm*)

Trong một dây chuyền làm việc của công ty có N công nhân làm N việc. Người ta đánh số cho công nhân từ 1 đến N theo thứ tự đứng trong dây chuyền. Thời gian hoàn thành một công việc của người thứ i là t_i phút. Mỗi người cần làm xong công việc của mình nhưng được quyền làm tối đa 2 việc. vì thế họ có thể phối hợp với người đứng ngay trước mình cùng làm, nếu người thư i và người thứ i+1 phối hợp thì thời gian làm xong việc cho 2 người là p_i. Tìm phương án sao cho N công việc đều hoàn thành với thời gian ít nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản WORK.INP:

- Dòng thứ nhất ghi số N ($1 < N \leq 10^6$)
- Dòng thứ 2 ghi thời gian làm xong việc của từng công nhân tương ứng trong dây truyền $t_1, t_2, \ldots, t_N$ ($1 \leq t_i \leq 60$).
- Dòng thứ ba ghi N-1 số thời gian cùng làm tương ứng cho số cặp công nhân nếu phối hợp $p_1, p_2, \ldots, p_{N-1}$ ($1 \leq p_i \leq 100$)

Kết quả: Ghi ra file WORK.OUT là một số duy nhất ghi tổng thời gian hoàn thành công việc ít nhất của N công nhân.

- *Ví dụ:*

WORK.INP	**WORK.OUT**
5 2 5 7 8 4 3 9 10 10	17

----------**HẾT**----------